

# 김찬영 (Chanyoung Kim)

## Bio x AI Engineer

kcy960812@gmail.com github.com/Chyoung812 LinkedIn Portfolio

생화학 석사와 CAR-T 연구, qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 **바이오·헬스케어 도메인을 이해하는 AI 엔지니어**입니다. CAR-T(CD19 switchable) 세포치료제 개발 현장에서 세포 배양·바이러스 제작과 마우스·in vitro 평가 실험을 수행했고, 이후 전략기획팀에서 qPCR 고객의 실험 데이터와 제품 판매 데이터를 분석했습니다. 이후 LLM 멀티에이전트 프로젝트에서 라우팅·RAG·LLMOps 평가를 직접 구현하며, **AI 기능을 평가셋과 실패 케이스로 검증하는** 경험을 쌓았습니다. 동물병원 상담-문진-예약-진료 흐름을 LangGraph 멀티에이전트와 RAG 기반 문진 구조로 구현하고, AWS 배포와 LLMOps 평가 대시보드까지 구축했습니다.

## 핵심 강점

- 바이오 도메인 전문성** — CAR-T 연구·qPCR 학술지원 경험을 바탕으로 바이오·헬스케어 텍스트와 실험 맥락을 이해합니다.
- 검증 중심 AI 개발** — 자체 평가셋 약 1,000건과 LLMOps 대시보드로 라우팅·citation-faithfulness·안전성을 검증했습니다.
- SCI(E) 공동 1저자** — *Xenopus* 배아 모델에서 실험 프로토콜을 구축하고 섬모 운동성을 정량 분석해 Ruvbl1의 섬모 운동 필수 기능을 규명 (*Development & Reproduction*, 2023).

## SKILLS

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GenAI / RAG   | LangGraph (Multi-Agent), LangChain, OpenAI API, pgvector, Chroma DB, PyTorch                            |
| Vision        | RF-DETR 객체 탐지 파인튜닝, 데이터 큐레이션·홀드아웃 분리, mAP · PR 곡선 · 임계값 스윙 평가                                           |
| Backend       | Python, FastAPI, SQLAlchemy (Async), PostgreSQL, MySQL, Supabase, API flow 설계, 예외 처리                    |
| Evaluation    | LLMOps 평가 대시보드, faithfulness · citation 평가, hallucination/안전성 실패 케이스 분석, RAGAS, Langfuse, pytest 회귀 테스트 |
| Infra / Tools | Docker, AWS (EC2 · RDS · S3), GitHub Actions (CI/CD), Render, Vercel, Git, Streamlit                    |
| Frontend      | React/TypeScript · Next.js 기반 보호자·수의사·운영자 화면 구현                                                         |
| Domain        | 분자생물학, 세포치료제(CAR-T), 후생유전학, 바이오 데이터 분석                                                                  |

## EXPERIENCE

### AI 엔지니어 · SK네트웍스 패밀리 AI 캠프 2025.12 – 2026.06

- LangGraph 멀티에이전트 라우팅, pgvector RAG 문진, LLMOps 평가 대시보드, AWS 배포 파이프라인을 구현
- 바이오·헬스케어 텍스트를 근거와 함께 답하고 검증하는 AI 서비스로 만드는 데 집중 (상세는 Projects 참고)

### 학술 지원·마케팅 · 다인바이오 (전략기획팀) 2024.11 – 2025.09

#### Roche 분자진단(qPCR) 장비의 학술 지원과 시장 전략 담당

- 병원·연구실의 qPCR 고객 문의(Ct 이상, 비특이 증폭 등)를 원인별로 분석하고 프로토콜 최적화 가이드를 제공
- 제품별 판매 데이터(YoY)를 분석해 고객 수요 변화와 부진 원인을 도출

### 연구원 · 티카로스 (Ticaros) 2022.07 – 2023.08

#### CD19 switchable CAR-T 세포치료제 개발

- 회사 보유 벡터를 활용한 cloning을 수행하고, 세포 배양(부유·부착)·cell line 관리·바이러스 제작을 입사 후 익혀 담당
- in vivo — 마우스 종양 모델의 체중·종양 크기(tumor size) 측정과 IVIS 영상 데이터 정리
- in vitro — cytotoxicity·ELISA 실험 계획 및 수행
- FACS로 세포 순도(purity)·CAR 발현도를 확인하고 데이터 정리

## PROJECTS

### MediPaw — LLM 멀티에이전트 동물병원 진료 워크플로우 자동화 플랫폼

PM · 5인 · 2026.04 – 06.26

전화·종이 기반 동물병원 진료를 AI 멀티에이전트 워크플로우로 자동화 · 🏆 AI 캠프 최종 프로젝트 1위

- LangGraph 라우팅/문진 에이전트, FastAPI API, 운영자 LLMOps 대시보드, AWS 배포 파이프라인을 담당
- 순수 LLM 라우팅의 오분류·지연 문제를 확인하고, 버튼/예약슬롯 등 **정형 입력은 규칙으로 처리, 자유 발화만 LLM이 판단하도록** 하이브리드 라우팅을 설계
  - 예약 전/후 핵심 시나리오 라우팅을 회귀 테스트화하고, PetEVAL 200건 기준 평균 3.6턴 만에 문진 완료(짧을수록 좋음)
- pgvector 기반 **RAG 문진**에 3중 할루시네이션 방어(유사도 0.60 임계값 + RAGAS + CI 게이트) 적용
  - 문진 후속 질문이 맥락에 맞게 이어지는 비율 **58% → 72% 개선**
- 운영자용 **LLMOps 평가 대시보드** 구축 — 자체 평가셋 약 1,000건(PetEVAL 200 · 합성 안전성 684 · 메모리 125 · E2E)을 출처 인용 · faithfulness · 안전성 기준으로 자동 평가
  - 합성 안전성 평가셋 684건과 E2E 결과를 분석해 라우팅·응급 안내·저장 누락 등 실패 케이스를 추적
- 라우팅/RAG/예약 상태 불일치 케이스를 **pytest로 회귀 테스트화**하고, GitHub Actions에서 실패 시 merge를 막도록 구성
- AWS(EC2·RDS·S3·CloudFront)·Docker·Caddy 자동 HTTPS로 배포 환경 구성

Stack: LangGraph · FastAPI · RAG-pgvector · React-TS · PostgreSQL · Docker · AWS · GitHub Actions

### PATCH RUN — 러닝 중 도로 파손 제보 서비스

1인 개발 · 2026.08

러너가 발견해 올리고 AI가 1차 판별하는 도로 파손 제보 서비스 · Superb AI × BDAI 비전 해커톤 본선 진출

- RDD2022 2만여 장을 4,000장으로 큐레이션(오타 원인은 hard negative로 포함)해 RF-DETR 파인튜닝, 한 번에 한 번씩 3회 학습
  - 학습에 쓰지 않은 홀드아웃 200장 기준 **mAP@0.5 0.016(제로샷) → 0.29**, 평균 추론 513ms
- 탐지는 운영자 검수 부담을 고려해 F1 최대값(0.5)을, 얼굴·번호판 블러는 누락 방지를 위해 0.15를 적용
- 도로 여부 → 파손 4종 탐지 → 비식별화 → 중복 판별(dHash·30m 반경·VLM 대조) → 운영자 승인 → 행정동별 우선순위 CSV까지 배포

Stack: RF-DETR · Superb AI · FastAPI · Next.js · Supabase · Vercel | Demo: patch-run.vercel.app

### 플레이 경주 — 역할 기반 경주 여행 웹앱

5인 팀 · 2026.07 – 09

신라 시대 역할별 코스 추천·방문 퀘스트·음성 도슨트 여행 서비스 · 2026 관광데이터 활용 공모전 본선 진출

- 홈 화면·관광 데이터·다국어 담당 — TourAPI 관광지·행사를 DB에 적재하고 홈 화면 API 설계·구현 (Django → FastAPI)
- 이번 달 행사는 TourAPI 실시간 조회에 짧은 캐시를 두어 중복 호출을 막고, API 장애 시 저장된 행사로 대체
- 한국어·영어·일본어·중국어 지원 — 번역이 없는 항목은 한국어로 대체, 커뮤니티 글은 LLM 번역 후 캐시

Stack: FastAPI · MySQL · TourAPI · OpenAI API · Next.js · Vercel | Demo: tourism-data-2026.vercel.app

### 보약 (Boyak) — 시니어 맞춤형 헬스케어 서비스

PM · 완료

독거 어르신인 약물 부작용·병원비·이동 장벽을 돕는 서비스 · 보건의료빅데이터 AI 창업경진대회 출품

- PM으로 서비스 아키텍처를 정리하고, FastAPI/Next.js 기반 API 흐름을 설계
- 약봉투 OCR + 심평원 DUR 공공데이터로 약물 안전성 분석, TMap 무장애 보행 API로 계단 최소화 길찾기 구현

Stack: Python · Next.js · OpenAI API · Render | Demo: boyak-sable.vercel.app

### BioRAG — 건강 트렌드 질의응답 챗봇

논문 근거 검색·청킹·벡터 검색을 조정한 기반 프로젝트

건강 질문에 문헌·트렌드 근거를 함께 제시하는 RAG 챗봇

- LangChain + Chroma DB 기반 RAG를 구축하고, 검색 누락·근거 없는 응답 사례를 확인해 chunking·임베딩·검색 방식을 조정
- 여기서 경험한 문헌 검색·청킹·근거 제시 방식을 MediPaw의 RAG 문진 설계에 적용했습니다

Stack: LangChain · Chroma DB · LLM

## RESEARCH

### Ruvbl1 is Essential for Ciliary Beating during *Xenopus laevis* Embryogenesis

SCI(E) · 2023.09

- Development & Reproduction* 게재 · 공동 1저자로 실험 프로토콜 구축·섬모 운동성 정량 분석 담당
- Ruvbl1 결손이 기저소체 극성을 교란해 섬모 유체 흐름을 감소시킴을 규명 · DOI: 10.12717/DR.2023.27.3.159

## EDUCATION

경북대학교 대학원 · 생화학 석사 (후생유전학 전공) · GPA 4.2 / 4.3

2020.03 – 2022.02